

Dunaújvárosi Egyetem Bánki Donát Technikum

Ötlet Rövid Leírása	1
Hozzávalók és költségvetés	2
Topológia (logikai)	2
Topológia (Fizikai)	3
Switch parancsok	4
Router parancsok	4
IP címzés táblázat:	6
Önreflexió	6

Tantárgy neve: Hálózatkezelés

Név: *Hadnagy Márk Attila*

Osztály: 12.B

Projekt címe: Irodai hálózat

Dátum: 2025. május. 24.

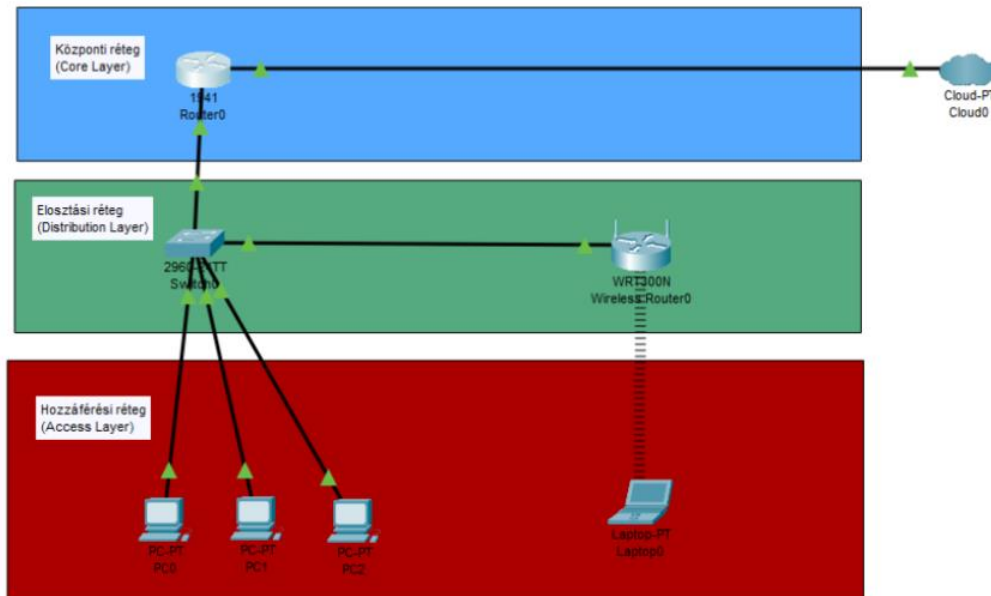
Ötlet Rövid Leírása

A feladat célja egy kis helyi hálózat megtervezése és megvalósítása Packet Tracerben. A hálózat három asztali számítógépből, egy laptopból, egy switchből, egy vezetékes routerből és egy Wi-Fi routerből áll. A projekt során létre kellett hozni a fizikai és logikai topológiát, el kellett készíteni az IP-címzési tervet, majd az eszközöket megfelelően konfigurálni. A hálózatnak működőképesnek kell lennie, a végpontoknak kommunikálniuk kell egymással, és biztosítani kell a vezetékes és vezeték nélküli kapcsolatot is.

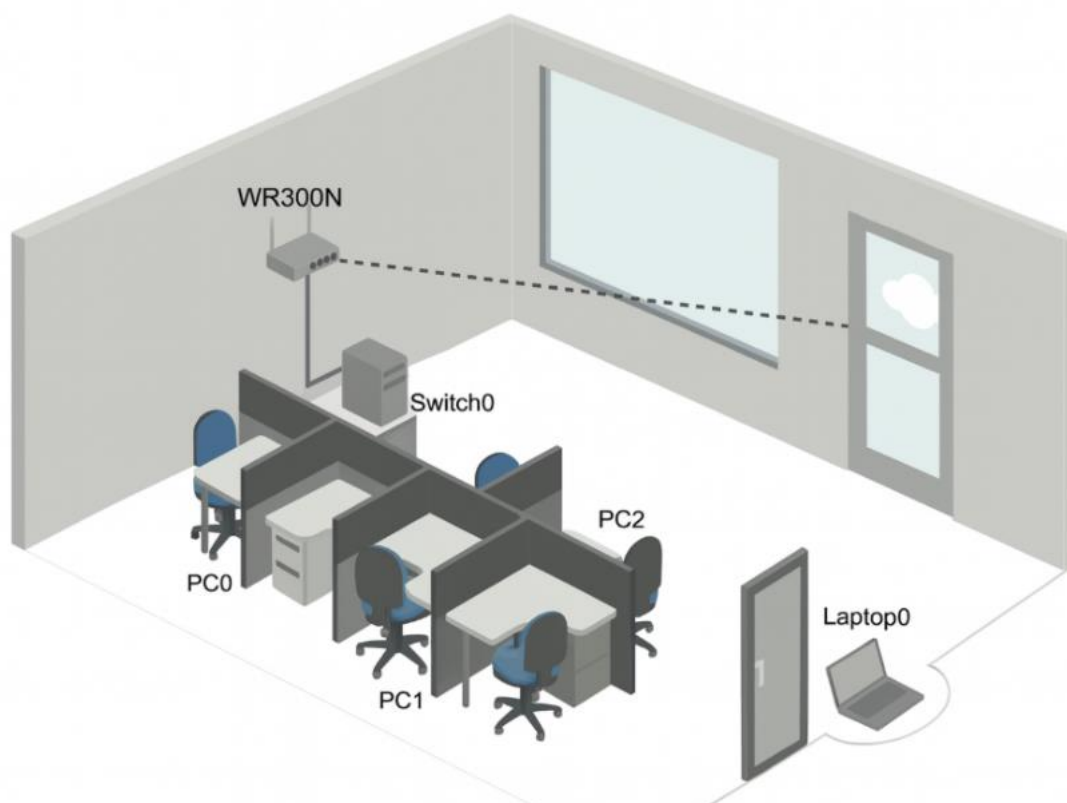
Hozzávalók és költségvetés

Eszköz	Egységár (HUF)	Mennyiség	Összeg (HUF)
Asztali PC	80 000 Ft	3	240 000 Ft
Laptop	120 000 Ft	1	120 000 Ft
Switch (8 portos)	8 000 Ft	1	8 000 Ft
Router	12 000 Ft	1	12 000 Ft
Wi-Fi router (WR300N)	7 000 Ft	1	7 000 Ft
UTP kábel (10–15 m)	2 000 Ft	1	2 000 Ft
Patch kábel	500 Ft	5	2 500 Ft
Elosztó	2 000 Ft	1	2 000 Ft

Topológia (logikai)



Topológia (Fizikai)



Switch parancsok

```
Switch>en
Switch>enable
Switch#conf t
Switch#conf terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname
Switch(config)#hostname Munkahely_SW
Munkahely_SW(config)#int
Munkahely_SW(config)#interface g0/1
Munkahely_SW(config-if)#no sh
Munkahely_SW(config-if)#no shutdown
Munkahely_SW(config-if)#int vla
Munkahely_SW(config-if)#int vlan
Munkahely_SW(config-if)#int vlan 0
^
% Invalid input detected at '^' marker.
Munkahely_SW(config-if)#int vl
Munkahely_SW(config-if)#ex
Munkahely_SW(config)#int v
Munkahely_SW(config)#int vlan 0
^
% Invalid input detected at '^' marker.
Munkahely_SW(config)#int vlan
% Incomplete command.
Munkahely_SW(config)#int vlan ?
<1-4094> Vlan interface number
Munkahely_SW(config)#int vlan 1
Munkahely_SW(config-if)#ip add
Munkahely_SW(config-if)#ip address 192.168.0.250 255.255.255.0
Munkahely_SW(config-if)#
```

Router parancsok

```
Router>en
Router>enable
Router#conf t
Router#conf terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#ho
Router(config)#hostname Munkahely_Router
Munkahely_Router(config)#enab
Munkahely_Router(config)#enable sec
Munkahely_Router(config)#enable secret admin1234
Munkahely_Router(config)#int g0/0
Munkahely_Router(config-if)#no sh

Munkahely_Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN:
Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

Munkahely_Router(config-if)#exi
Munkahely_Router(config)#ip dh
Munkahely_Router(config)#ip dhcp po
Munkahely_Router(config)#ip dhcp pool Munkahely_LAN
Munkahely_Router(dhcp-config)#net
Munkahely_Router(dhcp-config)#network 192.168.0.0 255.255.255.0
Munkahely_Router(dhcp-config)#def
Munkahely_Router(dhcp-config)#default-router 192.168.0.1
Munkahely_Router(dhcp-config)#dns
Munkahely_Router(dhcp-config)#dns-server 8.8.8.8
Munkahely_Router(dhcp-config)#exit
Munkahely_Router(config)#ip dh
Munkahely_Router(config)#ip dhcp e
Munkahely_Router(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.0.250 192.168.0.254
Munkahely_Router(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.0.1 192.168.0.5
Munkahely_Router(config)#int g0/0
Munkahely_Router(config-if)#ip add
Munkahely_Router(config-if)#ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
Munkahely_Router(config-if)#
```

IP címzés táblázat:

Eszköz neve	Port	IP cím	alhálózati maszk
PC-0	FastEth0	192.168.0.102	255.255.255.0
PC-1	FastEth0	192.168.0.103	255.255.255.0
PC-2	FastEth0	192.168.0.104	255.255.255.0
Laptop	Wifi	DHCP	
Switch	Vlan1	192.168.0.250	255.255.255.0
Router	G0/0	192.168.0.1	255.255.255.0

Önreflexió

A hálózatkezelés tantárgy sokat segített abban, hogy megértsem a számítógépes hálózatok működésének alapjait, az IP-címzést, valamint a routerek és switchek szerepét.

A Packet Tracer használata különösen hasznos volt, mert a gyakorlati feladatokon keresztül sokkal könnyebben átláttam a hálózatok felépítését és működését.

A mostani feladat – a három PC-ből, egy laptopból, egy switchből és egy routerből álló hálózat megtervezése – jól összefoglalta mindazt, amit a félév során tanultam. A fizikai topológia és az IP-címzési táblázat elkészítése segített rendszerezetten gondolkodni, és jobban megérteni, hogyan épül fel egy valós hálózat.

Összességében a feladat hozzájárult ahhoz, hogy magabiztosabb legyek a hálózati alapfogalmak használatában, és tovább erősítette az érdeklődésemet a hálózatkezelés iránt.